例 1 零均值平稳过程$X(t)$通过希尔伯特变换变换后成为 $\hat{X}(t)$。若已知$X(t)$的自相关函数是$R_X(\tau)=\cos 20\pi\tau$，求 $\hat{X}(t)$的自相关函数 $R_{\hat{X}}(\tau)$=$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)\hat{X}(t)\right]$ 、$\hat{X}(t)$与$X(t)$的互自相关函数 $R_{\hat{X}X}(\tau)$=$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)X(t)\right]$、$\hat{X}(t)+X(t)$的功率 $\mathrm{E}\left[\left(\hat{X}(t)+X(t)\right)^2\right]$。

解一：根据零均值平稳过程希尔伯特变换的性质可知，$\hat{X}(t)$的自相关函数是$R_X(\tau)=\cos 20\pi\tau$。$\hat{X}(t)$与$X(t)$的互自相关函数是$R_X(\tau)$的希尔伯特变换：

$$R_{\hat{X}X}(\tau)=\hat{R}_X(\tau)=\sin(20\pi t)$$

$\hat{X}(t)$与$X(t)$正交，和的功率是功率之和，$X(t)$的功率是 $R_X(0)=1$。希尔伯特变换不改变功率，故$\hat{X}(t)+X(t)$的功率是 2。

解二：$\hat{X}(t)$是$\frac{1}{\pi t}$与$X(t)$的卷积：

$$\hat{X}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t-u)}{\pi u}\mathrm{d}u \tag{1}$$

$\hat{X}(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)\hat{X}(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t+\tau-u)}{\pi u}\mathrm{d}u\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t-v)}{\pi v}\mathrm{d}v\right]\\&=\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t+\tau-u)}{\pi u}\cdot\frac{X(t-v)}{\pi v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\right]\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\left[X(t+\tau-u)X(t-v)\right]}{\pi u\cdot\pi v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{R_X(\tau-u+v)}{\pi u\cdot\pi v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi v}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{R_X(\tau+v-u)}{\pi u}\mathrm{d}u\right\}\mathrm{d}v\end{aligned} \tag{2}$$

花括号中是希尔伯特变换，其结果是$\hat{R}_X(\tau+v)$。于是

$$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)\hat{X}(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\hat{R}_X(\tau+v)}{\pi v}\mathrm{d}v=-\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\hat{R}_X(\tau-v)}{\pi v}\mathrm{d}v \tag{3}$$

其中的积分是对$\hat{R}_X(\tau)$再做一次希尔伯特变换。希尔伯特变换是移相 90°，两次希尔伯特变换是移相 180°，即$\hat{\hat{R}}_X(\tau)=-R_X(\tau)$。因此

$$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)\hat{X}(t)\right]=R_X(\tau)=\cos 20\pi\tau \tag{4}$$

$\hat{X}(t)$与$X(t)$的互相关函数是

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)X(t)\right] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t+\tau-u)}{\pi u}\mathrm{d}u\cdot X(t)\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t+\tau-u)X(t)}{\pi u}\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\left[X(t+\tau-u)X(t)\right]}{\pi u}\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{R_X(\tau-u)}{\pi u}\mathrm{d}u \\
&= \hat{R}_X(\tau)=\sin(20\pi\tau)
\end{aligned}
\tag{5}
$$

$\hat{R}_X(0)=0$，即$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t)X(t)\right]=0=\mathrm{E}\left[\hat{X}(t)\right]\mathrm{E}[X(t)]$。说明对于相同的$t$，随机变量$\hat{X}(t)$与随机变量$X(t)$正交，其和的功率是功率之和。而$X(t),\hat{X}(t)$的功率是$R_X(0)=1$，所以$\hat{X}(t)+X(t)$的功率是 2。

例 2 设有零均值平稳过程$X(t)$，其功率谱密度是$P_X(f)=\frac{N_0}{2},-\infty<f<\infty$。将$X(t)$通过一个带宽为$B$理想低通滤波器后成为$Y(t)$。求$Y(t)$及其微分$Z(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Y(t)$的功率。

解：$Y(t)$的功率是N_0B，其功率谱密度是矩形：

$$
P_Y(f)=\frac{N_0}{2}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2}, & |f|\le B\\ 0, & |f|>B\end{cases}
$$

$Z(t)$的功率谱密度是

$$
P_Z(f)=\left|\mathrm{j}2\pi f\right|^2P_Y(f)=\begin{cases}2\pi^2f^2N_0, & |f|\le B\\ 0, & |f|>B\end{cases}
\tag{6}
$$

其功率是

$$
P_Z=\int_{-\infty}^{\infty}P_Z(f)\mathrm{d}f=2\int_0^B2\pi^2f^2N_0\mathrm{d}f=\frac{4\pi^2N_0B^3}{3}
\tag{7}
$$

例 3 设$X(t)$是零均值平稳过程。已知$X(t)$的功率为 1。令$\hat{X}(t)$表示$X(t)$的希尔伯特变换。求$X(t)+\hat{X}(t)$、$X(-t)+\hat{X}(t)$的功率。

解：两个信号之和的功率是各自功率之和再加互功率。希尔伯特变换不改变功率，故$\hat{X}(t)$的功率是 1。信号与其希尔伯特变换正交，因此$\hat{X}(t)+X(t)$的功率是 2。

$\hat{X}(t)$与$X(-t)$各自的功率都是 1（时间轴翻转不改变功率）。我们来求它们的互功率：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(-t)\hat{X}(t)\right]&=\mathrm{E}\left[X(-t)\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(t-\tau)}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau\right]=\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{X(-t)X(t-\tau)}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau\right]\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\left[X(-t)X(t-\tau)\right]}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau\end{aligned}\tag{8}$$

注意 $X(t)$ 是平稳过程，$\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=R_X(t_1-t_2)=R_X(t_2-t_1)$，其中 $R_X(\cdot)$ 是 $X(t)$ 的自相关函数。代入上式，则 $\mathrm{E}\left[X(-t)X(t-\tau)\right]=R_X(\tau-2t)=R_X(2t-\tau)$。这个结果包含 t，说明 $X(-t)$ 与 $\hat{X}(t)$ 不是联合平稳的，其瞬时互功率 $\mathrm{E}\left[X(-t)\hat{X}(t)\right]$ 随绝对时间 t 变化。平均互功率为

$$\overline{\mathrm{E}\left[X(-t)\hat{X}(t)\right]}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\overline{R_X(\tau-2t)}}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\overline{R_X(2t-\tau)}}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau\tag{9}$$

注意 $\overline{(\cdot)}$ 表示时间平均，是对变量 t 操作。上式中的时间平均为

$$\overline{R_X(2t-\tau)}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}R_X(2t-\tau)\mathrm{d}t\right\}\tag{10}$$

平稳过程的均值是其直流分量。如果均值不为零，则均值是直流，表现为功率谱密度 $P_X(f)$ 中包含 $\delta(f)$，即 $P_X(0)$ 无限大。反之，如果均值为零，$P_X(f)$ 中必不包含 $\delta(f)$，$P_X(0)$ 有界。功率谱密度 $P_X(f)$ 是自相关函数 $R_X(\tau)$ 的傅氏变换。根据傅氏变换的性质，一个域中的原点值是另一个域中的面积，即

$$\int_{-\infty}^{\infty}R_X(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau)\mathrm{d}\tau=P_X(0)<\infty\tag{11}$$

这说明式(10)右边的极限是零，即平均互功率是零。由此可知 $X(-t)+\hat{X}(t)$ 的功率是 2。

注 1：希尔伯特变换的传递函数 $-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$ 在 $f=0$ 处是间断点，这表明希尔伯特变换对 $f=0$ 无意义。无论是确定信号还是随机信号，无论是平稳过程还是非平稳过程，在谈论希尔伯特变换时，默认假设信号的幅度谱或功率谱在 $f=0$ 处有界。

注 2：无论是确定信号还是随机信号，无论是平稳过程还是非平稳过程，信号与其希尔伯特变换一定正交。但信号的希尔伯特变换与该信号的时间翻转未必正交。